EJERCICIOS DE PRÁCTICA

Unidades de medida, constantes y conversiones · Unidad I

Redes de Telecomunicaciones (Nivel IV) · Ingeniería Telemática

Nombre:	Soto Gutierrez Ian Alexis
Boleta:	2023640697
Grupo:	4TM2
Fecha:	10/11/2026

Sección	Contenido	Valor
A	Opción múltiple: conceptos, unidades y constantes (25 × 1 pt)	25 pts
B	Tablas de conversión (40 × 1 pt)	40 pts
C	Problemas de manejo de unidades y constantes (10 problemas)	35 pts
	Total	**100 pts**

Instrucciones

1. Responde las secciones A y B **consultando** apuntes y la tabla de constantes
2. Sección A: anota la letra de la respuesta correcta en la hoja de respuestas. Solo hay una respuesta correcta por pregunta.
3. Sección B: escribe el resultado con sus unidades y 3 cifras significativas. Puedes usar calculadora.
4. Sección C: escribe **fórmula → sustitución con unidades → resultado con unidades → interpretación**. Un resultado sin procedimiento no recibe puntos.

Hoja de respuestas · Sección A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	D	A	B	C	A	B	B	A
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
C	C	B	A	C	B	B	C	C	C
21	**22**	**23**	**24**	**25**					
B	B	C	B	A					

Sección A. Opción múltiple (25 pts)

1. ¿A cuánto equivalen 1550 nm en micrómetros?

a) 15.5 µm

b) 0.155 µm

c) 1.55 µm

d) 155 µm

2. Un picosegundo (1 ps) equivale a:

a) 10^{-9} s

b) 10^{-12} s

c) 10^{-15} s

d) 10^{-6} s

3. Una potencia óptica de 0 dBm corresponde a:

a) 0 W

b) 1 W

c) 1 µW

d) 1 mW

4. Una potencia de −30 dBm equivale a:

a) 1 µW

b) −30 mW

c) 30 µW

d) 1 nW

5. Si la potencia óptica se duplica, en decibeles aumenta:

a) +2 dB

b) +3 dB

c) +6 dB

d) +10 dB

6. El resultado de sumar una potencia en dBm y una ganancia o pérdida en dB se expresa en:

a) dB

b) mW

c) dBm

d) No tiene sentido sumarlas

7. La diferencia entre una potencia de −10 dBm y otra de −25 dBm es:

a) 15 dBm

b) −35 dBm

c) 35 dB

d) 15 dB

8. Se combinan sin pérdidas dos señales de −3 dBm cada una. La potencia total es:

a) −6 dBm

b) 0 dBm

c) −3 dBm

d) +3 dBm

9. La unidad del coeficiente de dispersión cromática D es:

a) ps/km

b) ps/(nm·km)

c) nm/km

d) ps·nm·km

10. La unidad del coeficiente de atenuación α es:

a) dB/km

b) dBm/km

c) km/dB

d) mW/km

11. La unidad de la responsividad R de un fotodetector es:

a) W/A

b) A·W

c) A/W

d) V/W

12. La unidad del coeficiente de PMD es:

a) ps/km

b) ps·km

c) ps/√km

d) ps/(nm·km)

13. El valor de la velocidad de la luz en el vacío es:

a) 3.0×10^{5} m/s

b) 2.998×10^{8} m/s

c) 2.998×10^{8} km/s

d) 3.0×10^{10} m/s

14. El valor y la unidad de la constante de Planck son:

a) 6.626×10^{-34} J·s

b) 1.381×10^{-23} J·s

c) 1.602×10^{-19} J·s

d) 6.626×10^{-34} J/s

15. Un electrón-volt (1 eV) equivale a:

a) 1.381×10^{-23} J

b) 6.626×10^{-34} J

c) 1.602×10^{-19} J

d) 9.109×10^{-31} J

16. La unidad de la constante de Boltzmann k es:

a) J·K

b) J/K

c) K/J

d) W/K

17. ¿Cuál de estas magnitudes es adimensional?

a) α

b) NA

c) D

d) R

18. En la fórmula del ruido térmico $\sigma_{th}^2 = 4kTB/R_L$, la temperatura T se expresa en:

a) °C

b) °F

c) K

d) Cualquier escala

19. El prefijo μ (micro) equivale a:

a) 10^{-3}

b) 10^{-9}

c) 10^{-6}

d) 10^{-12}

20. La frecuencia de referencia de la rejilla DWDM, 193.1 THz, corresponde aproximadamente a:

a) 1310 nm

b) 1550.0 nm

c) 1552.5 nm

d) 1625 nm

21. Cerca de 1550 nm, una separación de 100 GHz equivale aproximadamente a:

a) 0.08 nm

b) 0.8 nm

c) 8 nm

d) 20 nm

22. La duración de un bit a 10 Gb/s es:

a) 10 ns

b) 1 ns

c) 100 ps

d) 10 ps

23. Tras 50 km de fibra con $\alpha = 0.2$ dB/km, la potencia de salida es ___ de la de entrada.

a) 1/2

b) 1/5

c) 1/10

d) 1/100

24. La constante 1.24 de la fórmula $\lambda[\mu m] \approx 1.24/E_g[eV]$ proviene de:

a) c/q

b) hc/q expresado en eV·µm

c) h/q

d) kT/q

25. Para usar $\Delta\tau = L\, n_1\, \Delta / c$ con $c = 2.998 \times 10^8$ m/s y obtener $\Delta\tau$ en segundos, L debe estar en:

a) km

b) m

c) µm

d) Cualquier unidad

Sección B. Tablas de conversión (40 pts)

Completa la última columna de cada tabla. Escribe el resultado con sus unidades.

B1. Prefijos: longitud, tiempo, frecuencia y tasa

#	Dato	Convertir a	Resultado
1	1310 nm	µm	1.31 µm
2	0.85 µm	nm	850 nm
3	125 µm	mm	0.125 mm
4	9 µm	m	0.000009 m
5	66.7 ns	ps	66700 ps
6	250 ps	ns	0.25 ns
7	193.1 THz	Hz	193,100,000,000,000 Hz
8	2.5 Gb/s	Mb/s	2500 Mb/s

B2. Potencia: mW ↔ dBm

#	Dato	Convertir a	Resultado
1	5 mW	dBm	6.9897 dBm
2	0.25 mW	dBm	-6.0205 dBm
3	20 mW	dBm	13.0102 dBm
4	50 µW	dBm	-13.0102 dBm
5	−7 dBm	mW	0.1995 mW
6	+13 dBm	mW	19.9526 mW
7	−27 dBm	µW	1.9956 µW
8	−40 dBm	µW	0.1 µW